Practica 3 - Decisiones y subprogramación en C++

Fundamentos de Programación - GIRS

Se requiere un programa que le pregunte al usuario si desea calcular el área o el volumen de una figura geométrica regular, como las que se encuentran en la siguiente tabla:

Figura	Tipo	Área	Volumen	Nota
Cubo	Regular	$A = 6L^2$	$V = L^3$	
Prisma	Regular	$A = 2A_b + P_b h$	$V = A_b h$	A_b es de un rectángulo de lados L_1 y L_2
Pirámide	Regular	$A = A_b + \frac{P_b ap}{2}$	$V = \frac{1}{3} A_b h$	A_b es de un cuadrado de lado L
Cilindro	Regular	$A = 2\pi r(r + h)$	$V = \pi r^2 h$	
Cono	Regular	$A = \pi r(r + g)$	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	
Esfera	Regular	$A = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	

Donde r es el radio, h es la altura, A_b es el área de la base de cada figura, P_b es el perímetro de la base, ap es la apotema.

El programa debe tener las siguientes consideraciones:

- El programa deberá hacer uso exclusivamente de comandos de tipo `if`, `else`, `else if` y `switch`, además del uso obligatorio de dividir el programa en funciones.

- Se visualice un menú donde se pida al usuario un número, donde este debería corresponder a la elección del menú. Las opciones deberían ser si desea calcular el área o el volumen, y en función de ello decidir la figura a calcular. Si el número ingresado es menor o igual a cero, el programa debería terminar imprimiendo un mensaje en la pantalla: `Entrada no valida` .

Indicaciones adicionales

La solución se deben escribir en un archivo `*.cpp` , donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_3_nombre.cpp` , donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_3_nombre.cpp -o practica_3_nombre -Wall
```